

★ 22 동기 전동기에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 기동 토크가 작다.
- ② 역률을 조정할 수 없다.
- ③ 난조가 발생하기 쉽다.
- ④ 여자기가 필요하다.

☞해설 동기 전동기의 특징

- 장점
 - 속도가 일정하다.
 - 역률 조절이 가능하다.
 - 전부하 효율이 좋다.
 - 공극이 크고 기계적으로 튼튼하다.
- 단점
 - 기동 토크가 작다.
 - 속도 제어가 어렵다.
 - 직류 여자기가 필요하다.
 - 난조가 일어나기 쉽다.
- 용도: 시멘트 공장의 분쇄기, 공기 압축기, 송풍기

★★ 23 다음 중 동기 전동기의 직류 여자 전류가 증가될 때의 현상으로 옳은 것은 무엇인가?

- ① 진상 역률을 만든다.
- ② 지상 역률을 만든다.
- ③ 동상 역률을 만든다.
- ④ 진상·지상 역률을 만든다.

☞해설 동기 조상기 V곡선: $\cos\theta = 1$ 인 상태에서 계자 전류를 증감할 경우

- 과여자(계자 전류 증가): 증가하는 전기자 전류가 앞선 전류가 되어 콘텐서로 작용한다.
- 부족 여자(계자 전류 감소): 증가하는 전기자 전류가 뒤진 전류가 되어 리액터로 작용한다.

★★ 24 직류 스텝핑 모터(DC stepping motor)의 특징 중 가장 옳은 것은?

- ① 교류 동기 서보 모터에 비하여 효율이 나쁘고 토크 발생도 작다.

- ② 입력되는 전기 신호에 따라 계속하여 회전한다.
- ③ 일반적인 공작 기계에 많이 사용된다.
- ④ 출력을 이용하여 특수 기계의 속도, 거리, 방향 등을 정확하게 제어할 수 있다.

☞해설 직류 스텝핑 모터

- 전기 신호를 받아 회전 운동으로 바꾸고 기계적 이동을 하게 한 전동기로, 자동 제어 장치를 제어할 때 주로 사용한다.
- 교류 동기 서보 모터에 비하여 효율이 훨씬 좋고, 큰 토크를 발생한다.
- 입력되는 각 전기 신호에 따라 규정된 각만큼 회전한다.
- 전동기 출력을 이용해 속도, 거리, 방향 등을 정확하게 제어할 수 있다.

★★★ 25 변압기류의 구비 조건으로 옳은 것은?



- ① 절연 내력이 클 것
- ② 인화점이 낮을 것
- ③ 응고점이 높을 것
- ④ 비열이 작을 것

☞해설 변압기 절연유의 구비 조건

- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높을 것
- 응고점이 낮을 것
- 점도가 낮을 것
- 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- 화학적으로 안정적일 것
- 고온에서 산화되거나 석출물이 발생하지 않을 것

★★★ 26 동기기에서 제동 권선을 설치하는 이유로 옳은 것은?



- ① 역률 개선
- ② 출력 증가
- ③ 전압 조정
- ④ 난조 방지

☞해설 제동 권선의 목적

- 난조 방지
- 기동 토크 발생